

* Métodos de Barreira

↳ Constrói uma função que penaliza tentativas de sair da região factível

• Função Barreira

$$b(\bar{x}) \rightarrow \infty, \text{ se } \bar{x} \rightarrow \partial F$$

$$b(\bar{x}) \rightarrow 0^+, \text{ se } \bar{x} \in F$$

Formulando

$$\min f(\bar{x}) + b(\bar{x}, \mu) \text{ com}$$

$\mu \rightarrow 0^+$, gera-se uma

sequência de soluções no

interior de F que converge

para $\bar{x}^*$

$$\begin{aligned} \min f(\bar{x}) \\ \text{s.t. } g(\bar{x}) \leq 0 \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\min f(\bar{x}) + \underbrace{(-\mu) \log(-g(\bar{x}))}_{b(\bar{x}, \mu)}$$

Outra opção

$$\min f(\bar{x}) + \underbrace{(-\mu) \frac{1}{g(\bar{x})}}_{b(\bar{x}, \mu)}$$

De forma geral

$$b(\bar{x}, \mu) = -\mu \left(\sum_{i=1}^K \frac{1}{g_i(\bar{x})} \right)$$

Exemplo:

$$\min f(\bar{x}) = x$$

$$\text{s.t. } g(\bar{x}) = -x + 3 \leq 0$$

$$-x \leq -3$$

$$x \geq 3$$



$$\min f(\bar{x}) + b(\bar{x}, \mu)$$

$$\Rightarrow \min x + \mu \frac{1}{-x+3}$$

$$\frac{d}{dx} \left(x + \mu \frac{1}{-x+3} \right) = 1 - \mu \frac{1}{(-x+3)^2} = 0$$

~~$$\Rightarrow 1 - \mu \frac{1}{9 - 6x + x^2} = 0$$~~

~~$$\Rightarrow 9 - 6x + x^2 - \mu = 0$$~~

~~$$x^2 - 6x = \mu - 9$$~~

~~$$x(x-6) =$$~~

3

$$1 - \mu \frac{1}{(-x+3)^2} = 0$$

$$-\mu \frac{1}{(-x+3)^2} = -1$$

$$\mu \frac{1}{(-x+3)^2} = 1$$

$$(-x+3)^2 = \mu$$

$$-x+3 = \pm \sqrt{\mu}$$

$$-x = -3 \pm \sqrt{\mu}$$

$$x^* = 3 \pm \sqrt{\mu}$$

$$\mu \rightarrow 0^+ \quad \text{limit}$$

$$x^* \rightarrow 3$$

Algoritmo

- Método de Barreira

Entradas

$$x_0 \in \mathbb{R}^n$$

$$\mu_0 > 0$$

Função objetivo

Restrições

$$k = 0$$

Enquanto γ critério de parada

$$\bar{x}_{k+1} = \underset{x}{\operatorname{argmin}} : f(\bar{x}) + b(\bar{x}, \mu_k)$$

$$\mu_{k+1} = \alpha \mu_k, \quad 0 < \alpha < 1$$

$$k = k + 1$$

Observações

- Hessiana pode ficar mal condicionada
- μ_k precisa variar gradualmente (pode levar muitas iterações)
- Precisão final fica limitada
- Ver método do Lagrangeano Aumentado ⁽⁵⁾.